

DOMAINWATCH

รายงานผลทดสอบระบบ

Production QA

ตรวจสอบทั้งระบบกลาง เครื่องตรวจซึม รายงาน สิทธิ์ผู้ใช้ และมุมมองมือถือ

ระบบที่ทดสอบ	https://domain-watch-app-sandy.vercel.app/
เวอร์ชันโค้ด	main / 28fa9d1 — Improve mobile result drill-down
ช่วงเก็บหลักฐาน	29 สิงหาคม 2569 เวลา 09:08–09:24 U. (Asia/Bangkok)
ผู้ทดสอบ	Codex QA — ใช้บัญชี Test / ADMIN บนระบบจริง
รูปแบบทดสอบ	Live UI + Responsive + Code review + Automated tests + Production build

สรุป: ระบบแกนหลักทำงานและ **build** ผ่าน แต่ “ยอดรวมเหตุการณ์” และคำอธิบายสถานะซิมยังทำให้ผู้ใช้ตีความผิด
ต้องปรับก่อนถือว่ายอดทุกหน้าตรงกันสมบูรณ์

1. Executive summary

34/34 Automated tests	PASS Production build	651 Master Data ทั้งหมด	8 จุด ควรปรับปรุง
---	---	---	---

- แคนตรวจระบบกลาง การยืนยันล้ม 2 รอบ การกู้คืน 2 รอบ การจำแนก timeout/WAF/redirect และสิทธิ์ 6 บทบาทผ่านชุดทดสอบอัตโนมัติทั้งหมด 34 รายการ
- ยอด Dashboard ณ ภาพหลักฐานครบสมการ: 651 = เว็บไซต์เฝ้าดู 496 + ลิงก์ LINE 155 และ 496 = ใช้ได้ 481 + โหลดช้า/ยังยืนยันไม่ได้ 15 + ใช้ไม่ได้ 0
- จุดที่ต้องแก้เร่งด่วนที่สุดคือหน้าเหตุการณ์แสดง "ประวัติทั้งหมด 236" จากข้อมูลที่โหลดสูงสุด 200 เคสต่อประเภท ไม่ใช่จำนวนจริงในฐานข้อมูล ขณะที่ KPI ระบบกลางนับได้ 764 เคส
- เครื่องตรวจซิมพบ 10 URL ใช้ไม่ได้ แต่เคสค้างเป็น 0 ได้ตามกติกาเมื่อมีลิงก์สำรองใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม UI ควรบอกชัดว่า "ลิงก์หลักมีปัญหา — กำลังใช้ลิงก์สำรอง" เพื่อไม่ให้ดูขัดแย้ง

คำตัดสิน QA

พร้อมใช้งานแบบมีเงื่อนไข (**Conditional Pass**) — ฟังก์ชันหลักทำงาน แต่ยังไม่ควรใช้ยอดหน้าเหตุการณ์เป็นยอดรวมทางบริหารจนกว่าจะแก้ **count/pagination** และควรปรับคำอธิบายสถานะซิมให้แยก **URL** จริง, รายการตามห้อง และลิงก์สำรอง

2. ยอดจริงที่ยืนยันจากระบบ Production

หน้าจอ / เวลา	ยอดที่เห็นจริง	ตรวจสอบการ	ผล
Dashboard 09:11	ทั้งหมด 651; เฝ้าดู 496; LINE 155; UP 481; SLOW 15; DOWN 0	496+155=651; 481+15+0=496	ตรง
บริษัท 7M	ทั้งหมด 68; เฝ้าดู 58; LINE 10; UP 58	58+10=68	ตรง
บริษัททั้งหมด	9 บริษัท; 174 ห้อง; ลิงก์ 651	112+63+86+32+61+44+138+47+68=651	ตรง
เครื่องตรวจ TRUE 09:08	URL ไม่ซ้ำ 136; UP 97; SLOW 28; DOWN 10; UNKNOWN 1	97+28+10+1=136	ตรง
รายงานรอบวัน 09:18	เฝ้าดู 496; UP 495; SLOW 1; DOWN 0; เคสวัน 0	495+1+0=496	ตรง
KPI	เหตุการณ์ระบบกลาง 764; ปิด 764; ผู้ใช้จัดการ 3	ยอด KPI มาจาก Incident ทั้งหมด	ตรงตามโค้ด
หน้าเหตุการณ์	ประวัติทั้งหมด 236; เปิดค้าง 0	เป็น 200 ระบบกลาง + 36 ซิมที่โหลดมา	ไม่ใช่ยอดจริง

3. ขอบเขตและผลทดสอบรายฟังก์ชัน

ลำดับ	หัวข้อทดสอบ	ผล	หลักฐาน / หมายเหตุ
1	Login/session และ server guard	ผ่าน	ชุดทดสอบสิทธิ์และการเข้า route ผ่าน
2	Dashboard ยอดรวมและสถานะ	ผ่าน	ยอด 651/496/155 และสถานะรวมลงตัว
3	ตัวกรองบริษัท	ผ่าน	7M เปลี่ยนยอดเป็น 68/58/10 ถูกต้อง
4	บริษัท / ห้อง LINE / drill-down	ผ่าน	9 บริษัท; เปิดรายละเอียดห้องและลิงก์ได้
5	Master Data ระบบกลาง	ผ่าน	พบ 651/651 และตัวกรองทำงาน
6	Master Data เครือข่ายชิม	ผ่านบางส่วน	21 รายการใช้ไม่ได้ แต่เป็นรายการตามห้อง ไม่ใช่ 21 URL จริง
7	เหตุการณ์เปิดค้าง	ผ่าน	เปิดค้าง 0 สอดคล้องสถานะเคสปัจจุบัน
8	ประวัติเหตุการณ์	ไม่ผ่าน	ยอด 236 เป็นจำนวนที่ไหลด ไม่ใช่ total count
9	Deep link จากเครื่องตรวจไปเคส	ผ่าน	เปิด modal เคสที่ระบุและแสดงลิงก์สำรองได้
10	แก้ลิงก์จากหน้าเหตุการณ์	ผ่านบางส่วน	แบบฟอร์มมีข้อมูลครบ; ไม่กดบันทึกบน Production เพื่อไม่เปลี่ยนข้อมูลจริง
11	รายงานรอบวัน	ผ่านบางส่วน	ยอดระบบกลางตรง; ยอดชิมนับเฉพาะ URL หลัก ไม่รวม backup แต่ป้ายยังไม่ชัด
12	KPI รายคน	ผ่านบางส่วน	ยอด Incident จริง 764 แต่มีเพียง 3 เคสที่มีผู้รับผิดชอบ KPI
13	เครื่องตรวจชิม/สถานะออนไลน์	ผ่าน	เครื่อง TRUE-H ออนไลน์ รุ่น/แอป/เวลาล่าสุดแสดงครบ

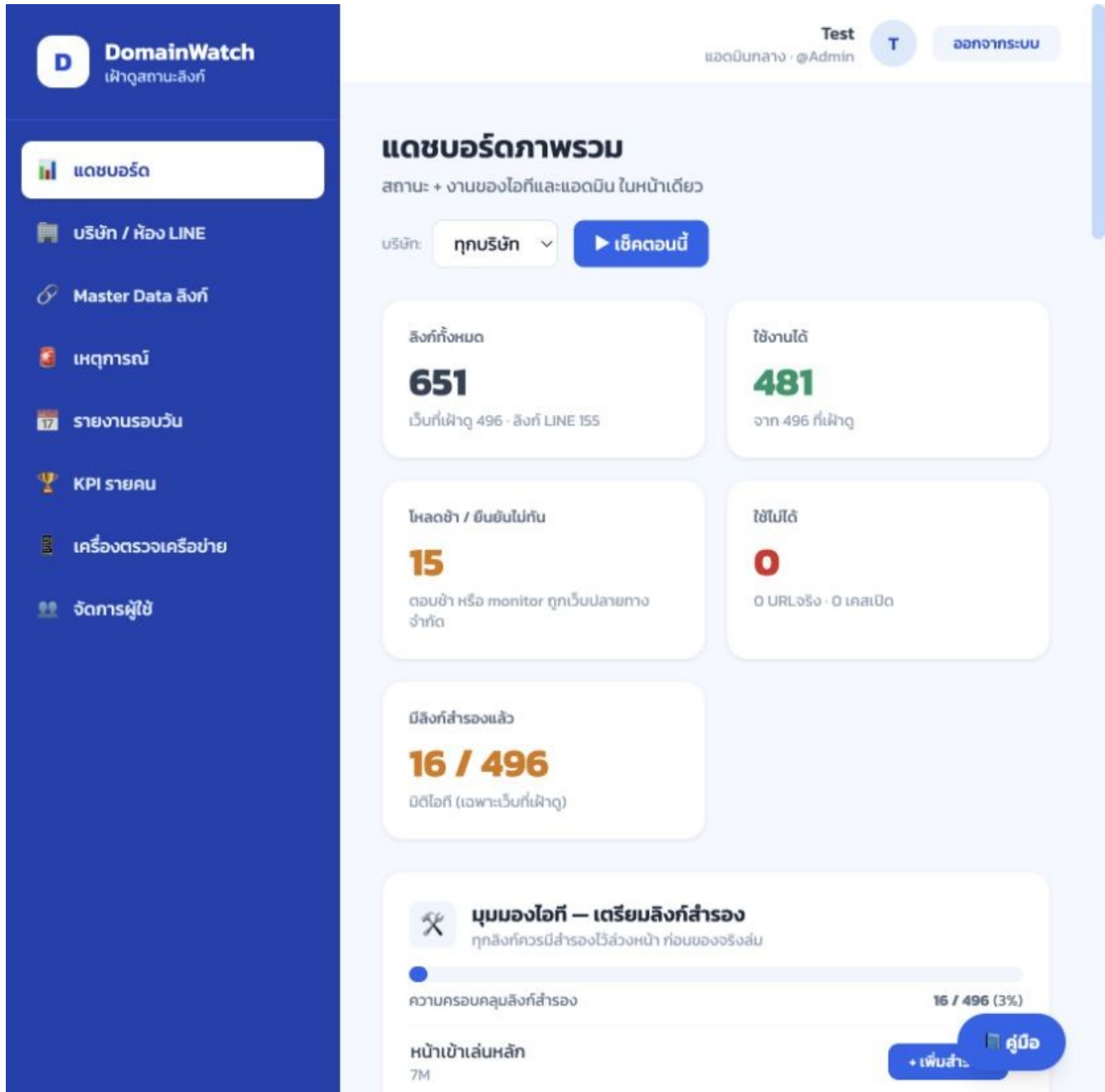
ลำดับ	หัวข้อทดสอบ	ผล	หลักฐาน / หมายเหตุ
14	ผลตรวจแยก UP/SLOW/DOWN/UNKNOWN	ผ่าน	รวม 136 URL ไม่ซ้ำและกด drill-down ได้
15	ยืนยันล่ม/กู้คืน 2 รอบ	ผ่าน	logic ผ่าน unit tests; UI แสดง streak เกิน 2 แบบ 105/2 ซึ่ง ชวนสับสน
16	Redirect และลิงก์สำรอง	ผ่าน	ทดสอบ logic และเห็นเคส ปิดผ่านลิงก์สำรองจริง
17	สิทธิ์ 6 บทบาท	ผ่าน	ADMIN, LEAD, COMPANY, IT, MANAGEMENT, SITE_STAFF ผ่าน 6 tests
18	มือถือ: เมฆ/แดช บอร์ด/เครื่องตรวจ	ผ่านบางส่วน	ใช้งานได้ แต่ปุ่มคู่มือลอย กับ modal บางส่วน
19	ไฟล์ APK	ผ่านบางส่วน	ลิงก์ชี้รุ่น 1.0.4; browser automation ไม่ได้รับ download event
20	Telegram และ Cron	ไม่ส่งจริง	ตรวจสอบ message builder/route ด้วย tests; ไม่ส่งเข้ากลุ่ม จริงเพื่อไม่รบกวนงาน
21	Export PNG / Print-PDF	ผ่านบางส่วน	ปุ่มแสดง; automation ไม่ ยืนยันไฟล์ดาวน์โหลด PNG
22	Build / TypeScript / ESLint	ผ่าน	next build, tsc และ lint ผ่าน ไม่มี error

4. ประเด็นที่พบและข้อเสนอปรับปรุง

P1	ยอด “ประวัติทั้งหมด” ไม่ใช่น้อยจริง หลักฐาน: หน้า incidents ใช้ findMany(take: 200) ทั้ง Incident และ NetworkIncident แล้วใช้ array.length แสดงยอด 236 ขณะที่ KPI ถึง Incident ทั้งตารางได้ 764 ข้อเสนอ: เพิ่ม prisma.count() แยก SYSTEM/MOBILE, ทำ pagination และใช้ข้อความ “แสดงล่าสุด x จากทั้งหมด y”
P1	10 URL ล่มแต่เคสค้าง 0 ดูปัดแย้ง หลักฐาน: เคสถูกปิดได้เมื่อ backup ใช้งานได้ แต่การ์ดยังใช้คำว่า “ใช้ไม่ได้” สำหรับ URL หลักโดยไม่บอกเส้นทางสำรอง ข้อเสนอ: เพิ่มสถานะ: “ลิงก์หลักถูบล็อก — ใช้งานผ่านสำรอง” และแสดง primary/backup คู่กัน
P1	มีติดขัดไม่ชัด หลักฐาน: Master Data แสดง 21 รายการตามบริษัท/ห้อง แต่ หน้า agent แสดง 10 URL ไม่ซ้ำ ผู้ใช้จึงคิดว่ายอดผิด ข้อเสนอ: แสดง 3 ตัวเลขพร้อมชื่อหน่วย: URL จริง, รายการ Master Data, ห้องที่ได้รับผลกระทบ
P1	ข้อความยืนยัน 105/2 รอบทำให้เข้าใจผิด หลักฐาน: failureStreak เป็นจำนวนเสียต่อเนื่องและเพิ่มเรื่อย ๆ แต่ บิ ต่อท้าย /2 เหมือนยังรอยืนยัน ข้อเสนอ: แสดง “ยืนยันแล้ว · เสียต่อเนื่อง 105 รอบ” และใช้ 1/2 เฉพาะก่อน confirm
P2	รายงานรอบวัน 129 vs หน้า agent 136 หลักฐาน: report.ts กรองเฉพาะ URL หลักใน Master Data; agent jobs SCIM URL สำรองเพิ่มอีก 7 ข้อเสนอ: ระบุ “URL หลัก 129” และ “URL สำรอง 7” หรือรวมพร้อมตัวแยกประเภท

P2	React hydration errors UU Production หลักฐาน: WU minified React #418/#423/#425 ระหว่างเปลี่ยนหน้า; มีการ render Date.now() ใน client ทำให้ HTML server/client มีโอกาสไม่ตรง ข้อเสนอ: คำนวณเวลา relative หลัง mount หรือส่ง now จาก server; เพิ่ม Playwright test ตรวจสอบ console.error
P2	ปุ่มคู่มือลอยกับ modal บนมือถือ หลักฐาน: ตำแหน่ง fixed bottom-right ซ้อนกับเนื้อหา/ปุ่มปิดใน modal ข้อเสนอ: ซ่อน FAB เมื่อ modal เปิด หรือย้ายเป็น header action พร้อม safe-area
P3	Accessibility ของ modal/menu หลักฐาน: modal รายละเอียดไม่มี role=dialog ที่ตรวจสอบพบ และ overlay/X ใช้ชื่อ "ปิดเมนู" ซ้ำ ข้อเสนอ: เพิ่ม role="dialog", aria-modal, focus trap และชื่อ accessible แยกกัน

5. ภาพหลักฐานจากระบบจริง



ภาพ 1 — Dashboard เวลา 09:11 น.: $651 = 496 \text{ เว็บไซต์} + 155 \text{ LINE}$ และ $481 + 15 + 0 = 496$

The screenshot displays the DomainWatch QA report interface. On the left is a solid blue sidebar. The main content area has a light blue background. At the top, there are two buttons labeled 'ดูรายละเอียด ->' (View details ->) in yellow and orange. Below them is a purple box containing the text 'เคสที่ต้องจัดการ' (Cases to be managed), a large '0', and 'เปิดดูเคสค้าง ->' (Open pending cases ->). The main section is titled 'สรุปและรายละเอียด — ผลตรวจทั้งหมด' (Summary and details — All test results). Below the title, it says 'เครื่องตรวจ TRUE · TRUE-H · พบ 136 จากทั้งหมด 136 URL' (Scanner TRUE · TRUE-H · Found 136 out of 136 total URLs). A row of status buttons follows: 'ทั้งหมด 136' (All 136), 'ใช้ได้ 97' (Usable 97), 'ช้า 28' (Slow 28), 'ใช้ไม่ได้ 10' (Not usable 10), 'ยังไม่ทราบ 1' (Unknown 1), and 'เคสค้าง 0' (Pending cases 0). The list of URLs includes: 1. 'https://app.pgslot.gmbh/' with status 'หน้าเข้าเล่นหลัก · FR8 · @pg3x', 'HTTP - - 12839 ms · 5 นาทีที่แล้ว', and 'สาเหตุ: ตอบกลับช้าหรือหมดเวลาตรวจ (ยังไม่ยืนยันว่าเว็บล่ม)'. 2. 'https://nsx999.run/tournament' with status 'ทัวร์นาเมนต์ · MC8 · @nsx999sv', 'HTTP - - 13129 ms · 5 นาทีที่แล้ว', and 'สาเหตุ: ตอบกลับช้าหรือหมดเวลาตรวจ (ยังไม่ยืนยันว่าเว็บล่ม)'. 3. 'https://app.123fazlogin.com/?ref=FAZ1776972' with status 'สมัครสมาชิก · FR8 · @350ajvsy', 'HTTP - - 12650 ms · 5 นาทีที่แล้ว', and 'สาเหตุ: ตอบกลับช้าหรือหมดเวลาตรวจ (ยังไม่ยืนยันว่าเว็บล่ม)'. 4. 'https://lottovip.de.com/' with status 'หน้าเว็บ · 7M · @lt7m', 'HTTP - - 12640 ms · 5 นาทีที่แล้ว', and 'สาเหตุ: ตอบกลับช้าหรือหมดเวลาตรวจ (ยังไม่ยืนยันว่าเว็บล่ม)'. 5. 'https://app.pgslot.gmbh/?ref=nxcxp96s22&openExtern...' with status 'สมัคร · FR8 · @pg3x', 'HTTP - - 12378 ms · 5 นาทีที่แล้ว', and 'สาเหตุ: ...'. A blue button labeled 'สรุป' (Summary) is at the bottom right.

ดูรายละเอียด -> ดูรายละเอียด ->

เคสที่ต้องจัดการ
0
เปิดดูเคสค้าง ->

สรุปและรายละเอียด — ผลตรวจทั้งหมด
เครื่องตรวจ TRUE · TRUE-H · พบ 136 จากทั้งหมด 136 URL

ทั้งหมด 136 ใช้ได้ 97 ช้า 28 ใช้ไม่ได้ 10 ยังไม่ทราบ 1 เคสค้าง 0

ดูรายละเอียด ->
https://app.pgslot.gmbh/
หน้าเข้าเล่นหลัก · FR8 · @pg3x
HTTP - - 12839 ms · 5 นาทีที่แล้ว
สาเหตุ: ตอบกลับช้าหรือหมดเวลาตรวจ (ยังไม่ยืนยันว่าเว็บล่ม)

ดูรายละเอียด ->
https://nsx999.run/tournament
ทัวร์นาเมนต์ · MC8 · @nsx999sv
HTTP - - 13129 ms · 5 นาทีที่แล้ว
สาเหตุ: ตอบกลับช้าหรือหมดเวลาตรวจ (ยังไม่ยืนยันว่าเว็บล่ม)

ดูรายละเอียด ->
https://app.123fazlogin.com/?ref=FAZ1776972
สมัครสมาชิก · FR8 · @350ajvsy
HTTP - - 12650 ms · 5 นาทีที่แล้ว
สาเหตุ: ตอบกลับช้าหรือหมดเวลาตรวจ (ยังไม่ยืนยันว่าเว็บล่ม)

ดูรายละเอียด ->
https://lottovip.de.com/
หน้าเว็บ · 7M · @lt7m
HTTP - - 12640 ms · 5 นาทีที่แล้ว
สาเหตุ: ตอบกลับช้าหรือหมดเวลาตรวจ (ยังไม่ยืนยันว่าเว็บล่ม)

ดูรายละเอียด ->
https://app.pgslot.gmbh/?ref=nxcxp96s22&openExtern...
สมัคร · FR8 · @pg3x
HTTP - - 12378 ms · 5 นาทีที่แล้ว
สาเหตุ: ...

สรุป

ภาพ 2 — เครื่องตรวจ TRUE: พบรวม URL ไม่ซ้ำ 136 รายการ (97/28/10/1)

5. ภาพหลักฐานจากระบบจริง (ต่อ)

• ใช้ไม่ได้

รายละเอียดผลตรวจจาก เครื่องตรวจ TRUE

URL ที่ตรวจ
<https://app.nsx999.com/aff/aff1688727>

สมัคร
 บริษัท MCB · ห้อง @nx9support

ตรวจเมื่อ 29/8/2569 09:01:14	HTTP -	เวลาตอบสนอง 2644 ms	การยืนยัน 101/2 รอบ
---------------------------------	-----------	------------------------	------------------------

สาเหตุที่ตรวจพบ
 SSLPeerUnverifiedException: Hostname app.nsx999.com not verified: certificate: sha1/yJLHYyQnMt5AYfJxaaFsnUeCwhE= DN: CN=*.truecybersecure.com subjectAltNames: [*.*truecybersecure.com, truecybersecure.com]

ข้อมูล Redirect 0 ครั้ง
 ประเภท: NONE
 ปลายทาง: <https://app.nsx999.com/aff/aff1688727>

เคสที่เกี่ยวข้อง (1)

เคส #6PNY7QKN ปิดแล้ว
 พบเมื่อ 27/8/2569 19:11:16 · เปิดหน้าเคส →

ทางอีเมล evos · UR9 · @evos168free
 HTTP - - 13 ms - 7 นาทีที่แล้ว · สอบยืนยัน 101/2
 สาเหตุ: UnknownHostException: Unable to resolve host "app.evos168.com": No

สรุป

ภาพ 3 — Drill-down URL ใช้ไม่ได้: แสดงบริษัท ห้อง สาเหตุ SSL และเคสที่เกี่ยวข้อง

The screenshot displays the DomainWatch QA interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation icons and labels: 'แดชบอร์ด', 'บริษัท / ห้อง', 'Master Data', 'เหตุการณ์', 'รายงานรอบวัน', 'KPI รายการ', 'เครื่องตรวจ', and 'จัดการผู้ใช้'. The main content area is white and shows a report for 'ตรวจสอบจากซิม TRUE-H' (Check from TRUE-H SIM) with ID '6PNY7QKN'. The report includes sections for 'เครื่องตรวจ' (Device) identifying it as a Samsung SM-A155F on Android 10.4, 'บริษัท / ห้อง' (Company/Room) as MC8-@nx9support, 'ตรวจพบ' (Found) on 27 Aug 2026 at 19:11, and 'ผลตอบกลับ' (Response) as HTTP 200 in 0.3 seconds. A red error box under 'สาเหตุจากเครื่อง' (Cause from device) shows an SSL certificate verification failure for 'app.nsx999.com'. The 'การจัดการ' (Management) section notes the device is closed and used via a proxy. The 'ลิงก์สำรองที่ใช้งานได้' (Working backup link) is 'https://mcc888.pw'. At the bottom, the 'ลิงก์ที่ตรวจ' (Checked link) is 'https://app.nsx999.com/aff/affi688727'. A footer note mentions a management link 'https://porsche88.me/'.

DomainWatch QA

Test

จัดการเรียบร้อยแล้ว

ตรวจสอบจากซิม TRUE-H

จัดการเรียบร้อยแล้ว

สมัคร

เคส #6PNY7QKN

เครื่องตรวจ

เครื่องตรวจ TRUE · samsung SM-A155F · แอป 1.0.4

บริษัท / ห้อง

MC8 · @nx9support

ตรวจพบ

27 ส.ค. 2569 19:11

ผลตอบกลับ

HTTP - - 0.3 วินาที

สาเหตุจากเครื่อง

SSLPeerUnverifiedException: Hostname app.nsx999.com not verified:
certificate: sha1/yJLHYyQnMt5AYfJxaaFsnUeCwhE= DN:
CN=*.truecybersecure.com subjectAltNames: [*.truecybersecure.com,
truecybersecure.com]

การจัดการ

ปิดเคสแล้ว — ใช้งานผ่านลิงก์สำรอง

ลิงก์สำรองที่ใช้งานได้

<https://mcc888.pw>

ลิงก์ที่ตรวจ

<https://app.nsx999.com/aff/affi688727>

จัดการแล้วด้วยลิงก์สำรอง: <https://porsche88.me/>

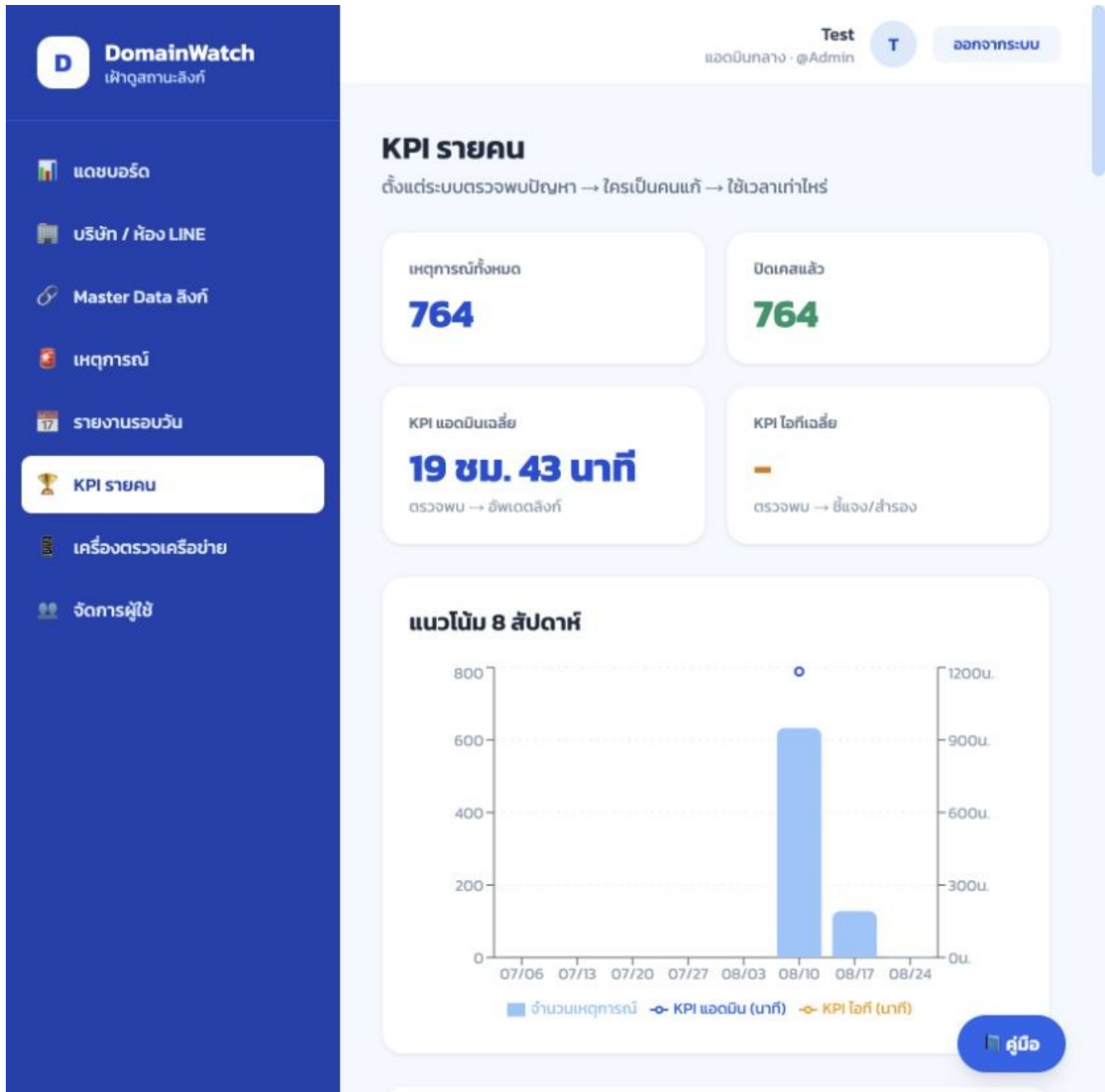
สรุป

ภาพ 4 – รายละเอียดเคสซิมที่ปิดแล้วผ่านลิงก์สำรอง พร้อมข้อมูลเครื่องและห้อง

5. ภาพหลักฐานจากระบบจริง (ต่อ)

The screenshot shows the DomainWatch application interface. On the left is a dark blue sidebar with the DomainWatch logo and navigation menu items: แดชบอร์ด, บริษัท / ห้อง LINE, Master Data ลิงก์, **เหตุการณ์** (highlighted), รายงานรอบวัน, KPI รายคน, เครื่องตรวจเครือข่าย, and จัดการผู้ใช้. The main content area is titled 'เหตุการณ์ & KPI' with a subtitle 'ติดตามลิงก์ที่ล่ม จับเวลาการตอบสนองของแอดมินและไอที'. It features filters for 'บริษัท' (All companies), 'ทั้งหมด' (All), 'ระบบกลาง' (Central system), and 'เครือข่ายซิม' (SIM network). Below the filters, it shows 'เปิดค้าง (0)' (Open incidents: 0) and 'ประวัติทั้งหมด (236)' (Total history: 236). A large white box in the center states 'ไม่มีเหตุการณ์เปิดค้าง' (No open incidents) and 'ดูประวัติที่ปิดแล้ว 236 เคส' (View history of 236 closed cases). The top right corner shows the user 'Test' and a 'Logout' button. The bottom right corner has a 'Close' button. The version 'เวอร์ชัน 2.0' is displayed at the bottom left of the sidebar.

ภาพ 5 – หน้าเหตุการณ์แสดง “ประวัติทั้งหมด 236” ซึ่งเป็นจำนวนรายการที่โหลด ไม่ใช่ DB total



ภาพ 6 — KPIระบบกลางนับ Incidentจริง 764เคส และปิดแล้ว 764เคส

5. ภาพหลักฐานจากระบบจริง (ต่อ)

DomainWatch
เฝ้าดูสถานะลิงก์

Test
แอดมินกลาง · @Admin

ออกจากระบบ

รายงานสรุปรอบวัน

สรุปปัญหา/การแก้ไข แบ่ง 3 รอบ (เช้า · เย็น · กลางคืน) สำหรับ Management และทีม

บันทึก PNG | ปรินต์ / PDF | ส่งเข้า Telegram

< วันก่อนหน้า | **วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2569** | วันถัดไป >
รอบวัน 06:00 น. – 06:00 น. วันถัดไป

✅ **วันนี้เรียบร้อย — ปิดครบทุกเคส และทุกลิงก์ปกติ**

ลิงก์ที่เฝ้าดู 496 ใช้ได้ 495 · ช้า 1 · ใช้ไม่ได้ 0 รายการ / 0 URLจริง	เคสทั้งหมด 0
แก้ไขแล้ว 0	ค้างจากเคสวันนี้ 0 ค้างสะสมทุกวัน 0 เคส

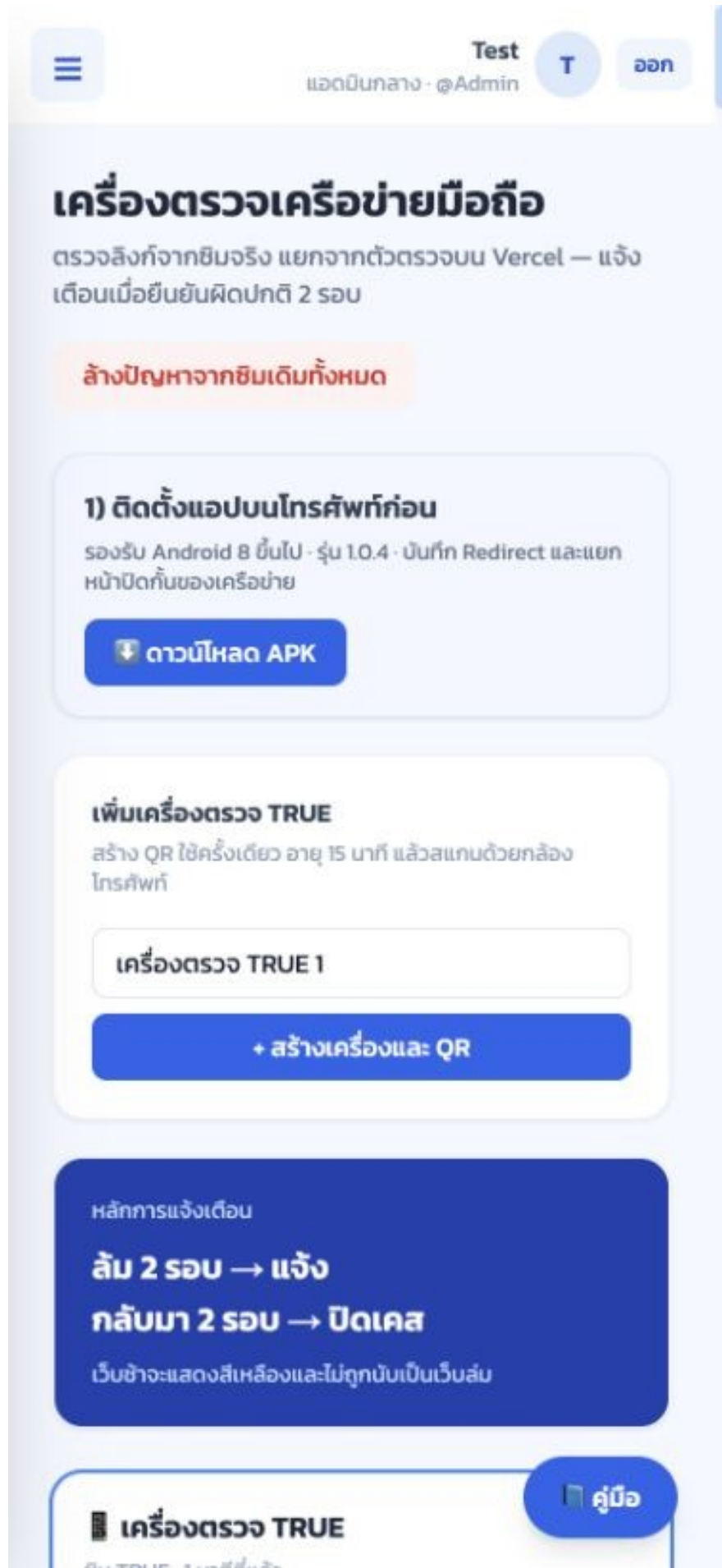
ผลตรวจจากซิมมือถือ แยกตามเครื่อง / ค่า

ทั้งหมด 1 เครื่อง | ออนไลน์ 1 | เคสค้าง 0

แต่ละเครื่องตรวจผ่านเครือข่ายของตัวเอง จึงแสดงผลแยกกันแม้ตรวจ URL เดียวกัน

คู่มือ

ภาพ 7 — รายงานรอบวัน 29 ส.ค. 2569: 496 ลิงก์หลัก, 495 ใช้ได้, 1 ช้า, 0 ใช้ไม่ได้



ภาพ 8 – มุมมองมือถือหน้าจอเครื่องตรวจ:เมนู,ดาวน์โหลด APK,สร้าง QRและหลักการแจ้งเตือนอ่านได้

6. ผลตรวจทางเทคนิค

รายการ	ผล	รายละเอียด
Automated tests	PASS 34/34	0 failed; 412 ms
TypeScript	PASS	npx tsc --noEmit --incremental false
ESLint	PASS	No warnings or errors
Next production build	PASS	Compiled, type-checked, generated 17 static pages/routes successfully
Git consistency	PASS	main ตรง origin/main ที่ commit 28fa9d1; ไม่มี tracked change ระหว่าง QA

34 automated tests ครอบคลุมอะไร

- Runner: บันทึกผลครั้งแรก, ไม่เขียน log ซ้ำเมื่อสถานะเดิม, จำกัด concurrency และบันทึก transition
- State machine: ล่ม 2 รอบ, กู้คืน 2 รอบ, timeout เป็น inconclusive/slow, slow recovery, WAF/HTTP 503
- Mobile agent: enrollment, URL hash, redirect classification, backup recovery, ป้องกัน false outage จาก timeout
- สิทธิ์: ADMIN, ADMIN_LEAD, ADMIN_COMPANY, IT, MANAGEMENT และ SITE_STAFF
- Telegram: ข้อความล่ม/กู้คืน/กู้ผ่านสำรอง/สรุปรายวัน ระบุบริษัท ห้อง เครื่องและเคส
- รายงาน: deduplicate URL เดียวกันภายในบริษัทแม้มีหลายห้อง LINE

ข้อจำกัดของการทดสอบ Production

- ไม่ได้กดส่ง Telegram จริง เพราะเป็นการส่งข้อความไปยังกลุ่มภายนอกและอาจรบกวนการปฏิบัติงาน; ทดสอบตัวสร้างข้อความและ route ด้วย automated tests แทน
- ไม่ได้สร้าง/ลบผู้ใช้ เครื่องตรวจ บริษัท หรือแก้ Master Data จริง; เปิดดู flow และตรวจ server permission จาก code/tests
- ไม่ได้กด "เช็ทตอนนี้" ระหว่างรอบ QA เพื่อไม่สร้าง alert ใหม่โดยไม่จำเป็น; ตรวจ core checker ด้วย tests และอ่านค่าที่ cron/agent ส่งเข้ามาจริง
- ปุ่มบันทึก PNG และดาวน์โหลด APK แสดงใน UI แต่ browser automation ไม่ได้รับ download event จึงควรทำ manual smoke test UU Chrome/Android อีก 1 รอบ

7. แผนปรับปรุงที่แนะนำ

ลำดับ	ระยะ	งาน
1	ทันที	แก้ incident count/pagination และเปลี่ยนป้าย 236 เป็น “แสดงล่าสุด ... จากทั้งหมด ...”
2	ทันที	เปลี่ยนสถานะซิมให้แยก “URL หลัก ล่ม” ออกจาก “บริการใช้งานได้ผ่าน สำรอง”
3	ทันที	เปลี่ยน 105/2 เป็น “ยืนยันแล้ว · เสีย ต่อเนื่อง 105 รอบ”
4	รอบถัดไป	แสดงยอดซิม 3 มิติ: unique URL / Master Data records / affected rooms
5	รอบถัดไป	แยก URL หลัก 129 และ backup 7 ใน รายงานรอบวัน
6	รอบถัดไป	แก้ hydration errors และเพิ่ม E2E test ตรวจสอบ console
7	เก็บงาน บิ	ซ่อนปุ่มคู่มือเมื่อเปิด modal และปรับ accessibility dialog/menu
8	ก่อนส่งมอบ	manual smoke: APK install, QR enroll, PNG export, Print/PDF และ Telegram test ไปห้องทดสอบ

บทสรุป

ระบบตรวจและแจ้งเตือนมีโครงสร้างหลักที่ดีและผ่าน **test suite** ทั้งหมด แต่การนำยอดไปใช้บริหารต้องแก้ “หน่วยนับ” และ “ยอดรวมจริง” ให้ชัดก่อน โดยเฉพาะหน้าเหตุการณ์และสถานะซิมที่มีลิงก์สำรอง เมื่อแก้ **P1** ทั้ง 4 จุดแล้ว ควรรัน **Regression QA** และเก็บภาพ **production** ชุดใหม่อีกครั้ง